



PUC Minas

BYE QUEUE CHEGA DE FILAS!

Sprint 3 - Apresentação Final

Ana Fernanda
Arthur Matos
Gabriel Araújo
Gabriel Praes
Guilherme Otávio
Vitória Araújo





PROBLEMA IDENTIFICADO

- **Experiência do cliente**

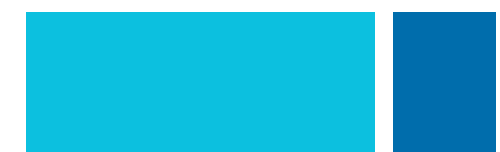
- Longas filas nos caixas causam frustração e perda de tempo.
- Falta de autonomia no processo de compra: o cliente depende do operador de caixa para finalizar.

- **Falta de controle de gastos**

- Dificuldade do cliente em visualizar o valor parcial da compra durante o processo.
- Surpresas negativas no caixa, o que pode gerar desistência ou frustração.

- **Perdas e furtos**

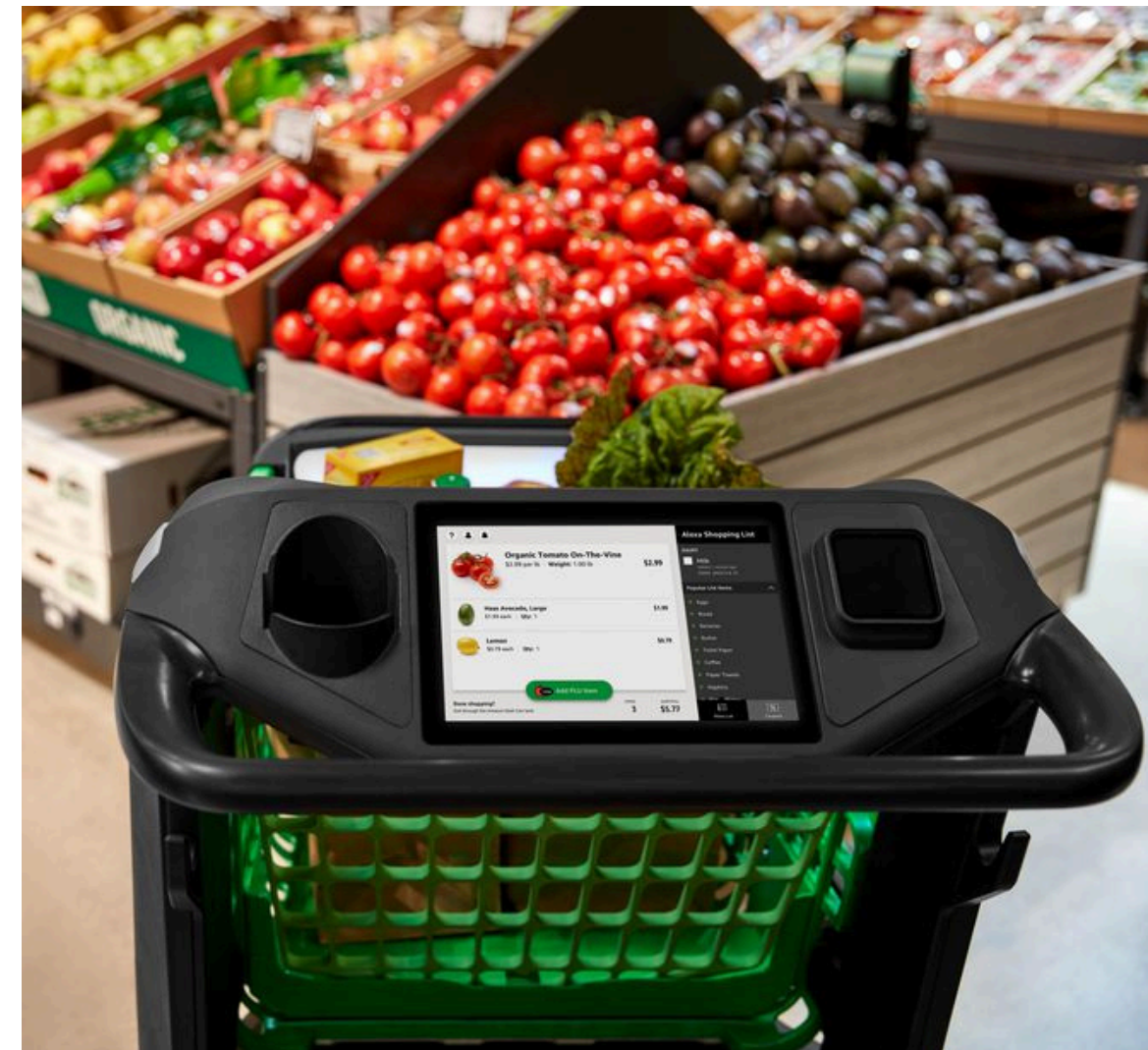
- Produtos não registrados ou esquecidos representam prejuízo para o mercado.
- Falta de rastreabilidade em tempo real dos itens no carrinho.



TRABALHOS RELACIONADOS



Decathlon

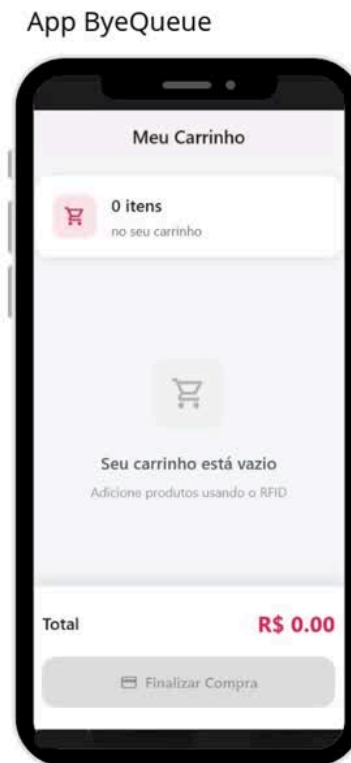


Dash Cart

SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Cesto equipado com:

- Leitor RFID para leitura automática das tags.
- ESP32 como controlador principal com conexão Wi-Fi.
- Display de LED para exibir informações locais (itens e total).



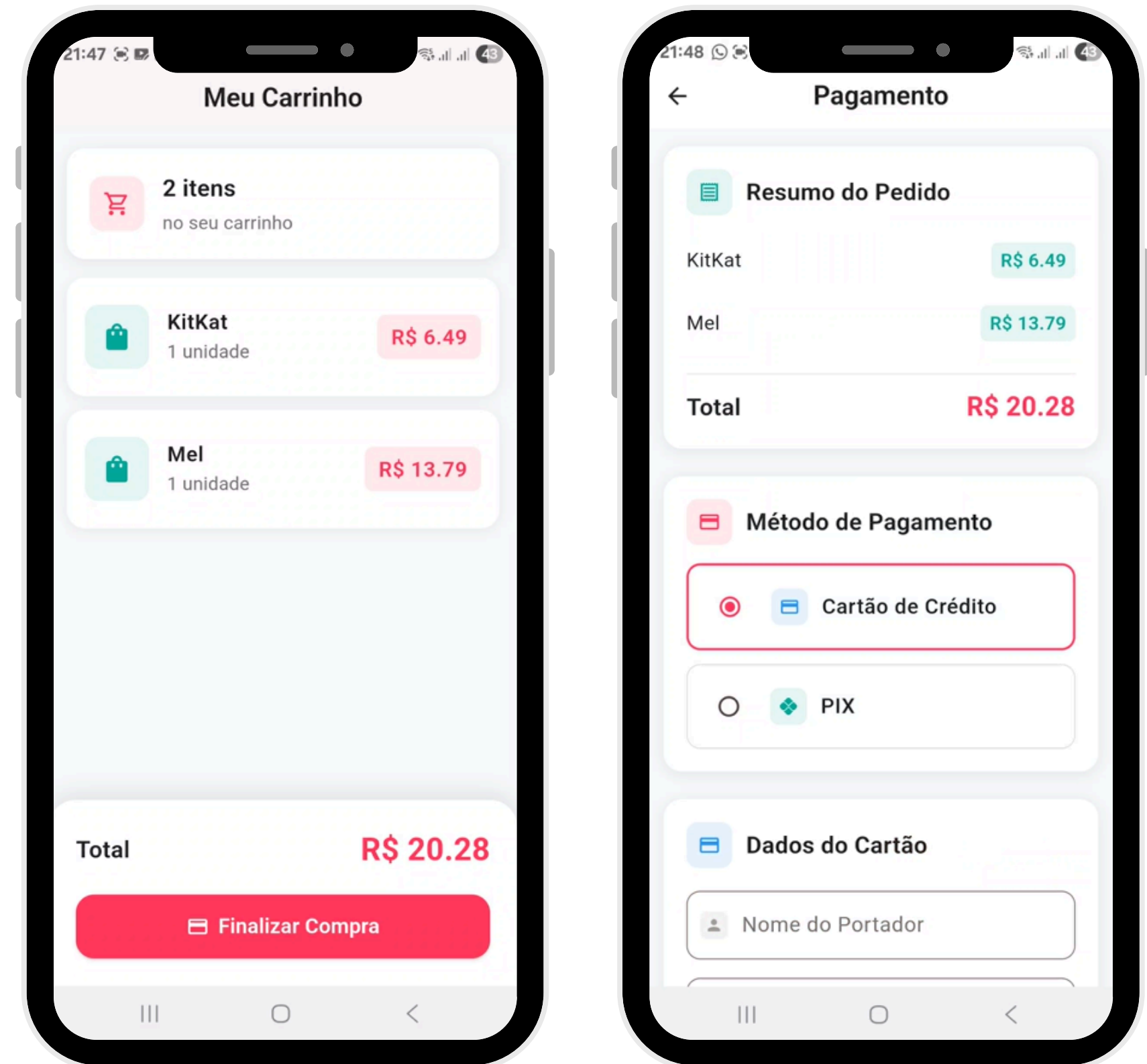
Lógica:

- Cada tag RFID tem um UID único.
- Aproximar a tag → adiciona produto ao carrinho e soma o total.
- Aproximar novamente → remove o produto e subtrai do total.

SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

App Flutter:

- Interface amigável e em tempo real via WebSocket.
- Lista de produtos e valores atualizados dinamicamente.
- Integração com framework de pagamento.



TECNOLOGIAS E MATERIAIS UTILIZADOS

Hardware

- ESP32
- Leitor RFID
- Tags RFID
- Display LCD

Aplicativo Mobile

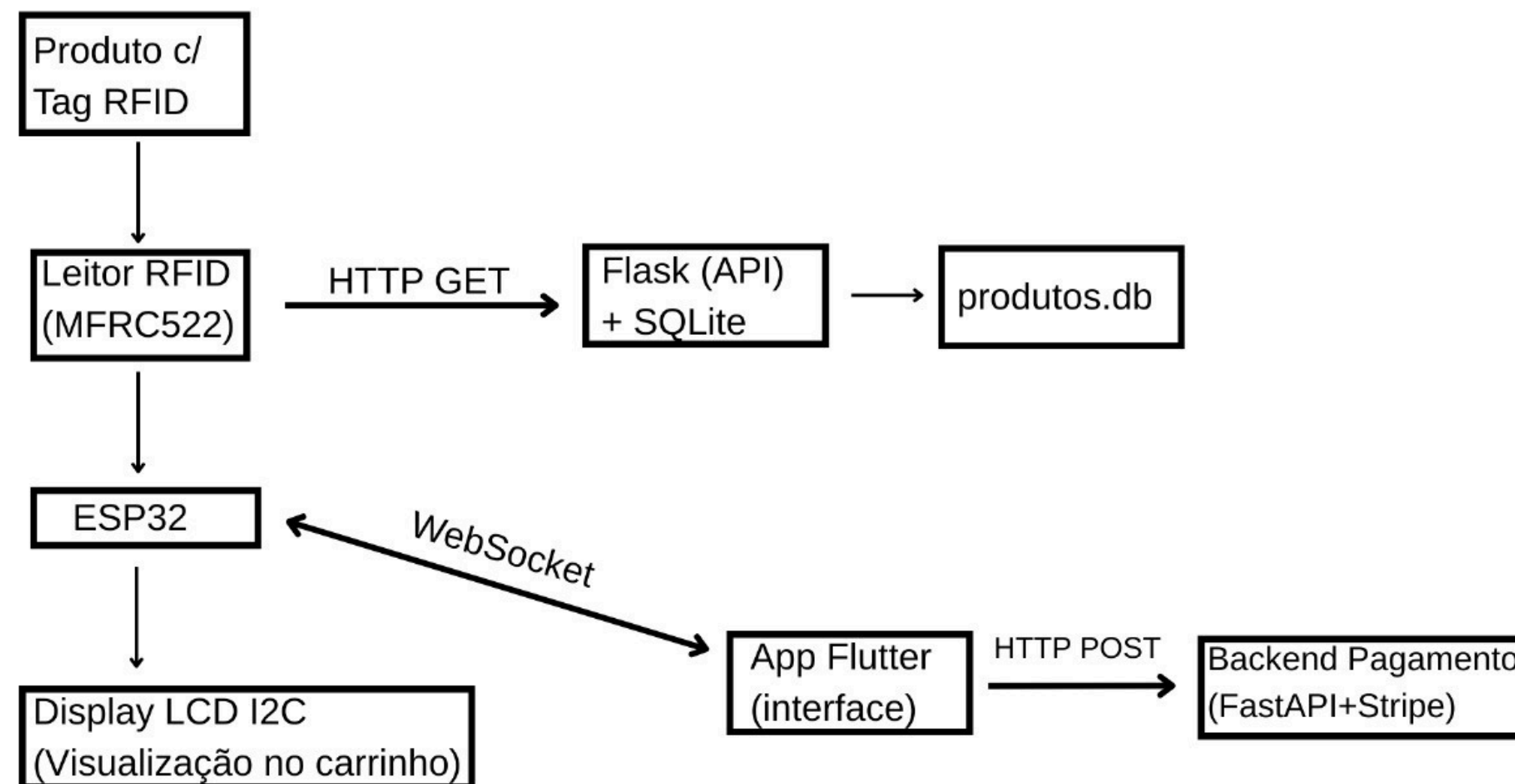
- Flutter

Comunicação e Backend

- WebSocket
- API Flask
- Banco de Dados

Sistema de Pagamento

- FastAPI
- Stripe API

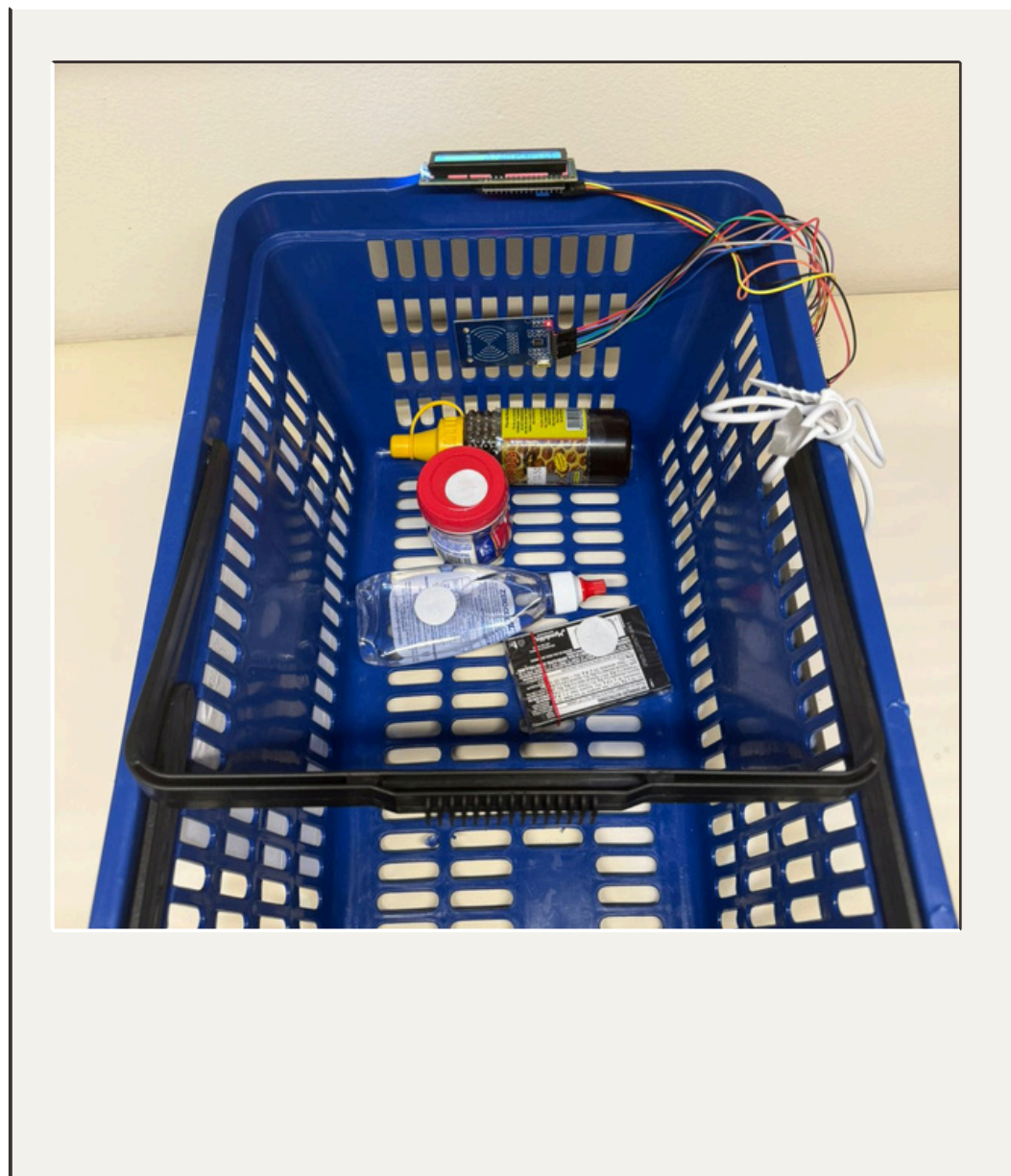


Fluxo de funcionamento

CUSTO PROTÓTIPO X SOLUÇÃO COMERCIAL

Item	Custo (Protótipo)	Item	Custo (Comercial)
ESP32 (WiFi e Bluetooth)	R\$ 64,90	Raspberry Pi 4	R\$702,04
Leitor RFID (MFRC522)	R\$ 16,90	RFID UHF com Antena 3D Omnidirecional	R\$1.069,44
Display LED	R\$ 28,90	Tablet embarcado com Raspberry Pi	R\$500,00
5 Tags NFC	R\$ 14,90	100 Etiquetas UHF	R\$209.97
Total	R\$ 125,60	Total Aproximado:	R\$ 2.481,45

RESULTADOS OBTIDOS



DEMONSTRAÇÃO

Vídeo do protótipo funcionando



PUC Minas

OBRIGADO!